UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Sede Panamá Oeste

Ingeniería de Software Aplicada I

CUADRO C-Q-A — TEMAS EXPUESTOS EN CLASE

Estudiante: José Sousa **Cédula:** 8-823-836

A continuación, se presenta el cuadro C-Q-A correspondiente a cada uno de los temas expuestos por los compañeros a lo largo del curso.

1. Actividades de Desarrollo de Ingeniería de Software

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• El desarrollo de software se organiza en actividades o fases generales: análisis, diseño, construcción, pruebas y mantenimiento. • Estas actividades se agrupan y se ordenan de distinta forma según el modelo o la metodología de proceso que se utilice.	• Qué criterios se usan para decidir cuánto tiempo o esfuerzo dedicar a cada actividad en un proyecto real. • Cómo se adaptan estas actividades cuando el equipo es pequeño o el proyecto se maneja de forma ágil.	• Cada actividad de desarrollo tiene entregables y objetivos propios que inciden en la calidad final del producto. • La planificación y el orden de las actividades afectan directamente los costos y los tiempos del proyecto.

2. Fases de Diseño de un Proyecto

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• Todo proyecto de software pasa por una etapa de diseño donde se definen la arquitectura, los componentes y las interfaces del sistema. • Existen distintos niveles de diseño: conceptual, lógico y físico.	• Qué herramientas o notaciones se usan actualmente en la industria para documentar el diseño de un sistema. • Cómo se decide entre varias alternativas de diseño cuando hay restricciones de tiempo o presupuesto.	• Un buen diseño reduce errores y facilita el mantenimiento futuro del sistema. • Las decisiones tomadas en la fase de diseño condicionan en gran medida las fases posteriores de construcción y pruebas.

3. Levantamiento de Requerimientos

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• El levantamiento de requerimientos es el proceso de	• Qué técnica de recopilación de requerimientos resulta más	• Un levantamiento de requerimientos deficiente es

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
identificar, documentar y validar las necesidades de los usuarios antes de construir un sistema. • Existen requerimientos funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, y no funcionales, que describen cómo debe hacerlo.	efectiva según el tipo de proyecto o cliente. • Cómo se manejan los cambios de requerimientos una vez que el desarrollo ya ha iniciado.	una de las principales causas de fracaso en los proyectos de software. • Involucrar a los usuarios desde el inicio mejora la calidad y la aceptación del producto final.

4. Modelo de Negocios

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• Un modelo de negocios describe cómo una organización crea, entrega y captura valor. • Existen herramientas, como el Business Model Canvas, que permiten representar de forma visual un modelo de negocios.	• Cómo se relaciona el modelo de negocios de una empresa con los requerimientos que se le piden a un sistema de software. • Qué factores hacen que un modelo de negocios sea sostenible en el tiempo.	• Entender el modelo de negocios del cliente ayuda a que el software desarrollado realmente agregue valor al negocio. • Un modelo de negocios bien definido facilita la toma de decisiones tecnológicas dentro de la organización.

5. Ciclo de Vida en el Desarrollo del Software

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• Existen distintos modelos de ciclo de vida de software, como cascada, iterativo, incremental, ágil y espiral. • Cada modelo organiza de manera diferente las fases de análisis, diseño, construcción y pruebas del software.	• Qué modelo de ciclo de vida se adapta mejor a proyectos con requerimientos cambiantes. • Qué ventajas y desventajas tiene cada modelo frente a los demás en proyectos reales.	• La elección del ciclo de vida influye directamente en los tiempos de entrega y en la capacidad del equipo de responder a cambios. • No existe un único modelo ideal; la elección depende del tipo, tamaño y nivel de incertidumbre del proyecto.

6. Técnicas de Recopilación de Datos

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• Existen varias técnicas para recopilar información de los	• Cómo se combinan varias técnicas de recopilación de	• Ninguna técnica por sí sola es suficiente para obtener todos

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
usuarios, como entrevistas, encuestas, observación y talleres. • La elección de la técnica depende del tipo de proyecto, del tiempo disponible y de los usuarios con los que se cuenta.	datos para obtener información más completa y confiable. • Qué limitaciones tiene cada técnica y de qué forma se pueden mitigar durante el levantamiento.	los requerimientos de un proyecto. • La calidad de la información recopilada depende tanto de la técnica usada como de la preparación previa del analista.

7. Elaboración de las Especificaciones de Requerimientos

C — Lo que se conoce	Q — Lo que se quiere conocer / aprender	A — Lo que se ha aprendido
• Una especificación de requerimientos (ERS) documenta de manera formal y estructurada lo que el sistema debe hacer. • Existen estándares, como el IEEE 830 y la ISO/IEC/IEEE 29148, que orientan la elaboración de este documento.	• Qué nivel de detalle es necesario en una especificación de requerimientos para que sea útil sin volverse excesiva. • Cómo se valida con el cliente que la especificación refleja realmente lo que necesita.	• Una especificación de requerimientos bien elaborada sirve como base para el diseño, la construcción y las pruebas del sistema. • La claridad y trazabilidad de los requerimientos facilita la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente.